

浙江工业大学

本科生毕业论文（设计）任务书

专业 软件工程(中外合作办学) 班级 2022 软件工程(中外合作办学)

学生姓名/学号 曹逸天/202203340102

一. 论文（设计）题目：面向体感游戏的动态手势轨迹跟踪方法实现

二. 主要任务与目标：

任务：结合 YOLO 检测与 MediaPipe 姿态估计技术，构建一个基于普通 RGB 摄像头的实时动态手势交互体感游戏。目标：攻克视觉算法与游戏引擎的高性能集成问题，实现高鲁棒性、低延迟、毫秒级响应的体感游戏交互闭环。

三. 主要内容与基本要求：主要内容:1.鲁棒手势感知模块构建：以 YOLO 为核心，结合姿态估计模型，在复杂环境下实现对手部的快速定位与稳定关键点提取。2.动态时序识别方案设计：针对连续动作，设计高效算法处理非线性时间与空间差异，实现精准分类。3.跨平台系统集成：打通视觉算法与 Unity 引擎的数据流水线，完成高性能体感交互系统的开发。
基本要求 1.开发技能：熟练掌握 Unity 3D 引擎开发，精通 Python 及主流视觉库。2.工程素养：具备良好的软件工程规范，能进行模块化设计、版本控制（Git），并严格执行单元测试与系统测试。3.算法能力：具备数据预处理能力，理解并能应用目标检测与时序分析算法。

四. 计划进度：

2026 年 3 月 13 日前完成：文献综述、开题报告、外文翻译的定稿提交（参考）

2026 年 4 月 24 日前完成：毕业设计的基本编码工作（参考）

2026 年 6 月 12 日前完成：毕业设计论文和相关材料的定稿提交（参考）

五. 主要参考文献：[1]孟青云,戴佳蔚,查佳佳,等.基于 YOLOv8 算法的常用手势识别[J].现代仪器与医疗,2023,29(04):12-20.

任务书下发日期 2025 年 12 月 27 日

论文（设计）工作自 2025 年 12 月 27 日 至 2026 年 6 月 12 日

论文（设计）指导教师_____

专业（方向）负责人 _____

主管院长 _____

